

第六章 递推关系

递推关系在组合数学中有着重要作用,是组合计数的一种重要方法. 根据实际问题,如何建立递推关系,分析已有递推关系的性质,以及求解递推关系是递推关系研究中的几个基本问题. 本章首先介绍几个典型的递推关系应用实例,然后讨论递推关系的建立问题,并给出一些常见的递推关系的解法.

§ 6.1 递推关系的建立

定义 6.1.1 给定一个数列 $H(0), H(1), \dots, H(n), \dots$, 若存在整数 n_0 , 使当 $n \geq n_0$ 时, 可以用等号(或大于号、小于号)将 $H(n)$ 与其前面的某些项 $H(i)$ ($0 \leq i < n$) 联系起来, 这样的式子就叫做递推关系.

我们这一章讨论的递推关系通常指的是用等号连接的关系, 也称递归关系或递归方程. 下面通过几个例子来看看如何建立递推关系, 至于递推关系的求解, 将在后面的几节中讨论.

例 6.1.1 (爬楼梯问题) 爬楼梯问题是一个有趣的数学问题, 一个人要爬上有 n 个台阶的楼梯, 如果每次可以迈上一个或两个台阶, 设登上 n 阶台阶的方法数为 $f(n)$, 建立 $f(n)$ 的递推关系.

解 显然登上 1 阶台阶有 1 种方法, 登上 2 阶台阶有 2 种方法, $f(1) = 1, f(2) = 2$, 称为递推关系的初始条件.

设有 $f(n)$ 种方法, 我们分析一下, 要登上这 n 阶台阶, 应该最后迈上一个台阶或两个台阶完成, 若最后是迈上一个台阶完成的, 则前面登上了 $n-1$ 阶台阶, 有 $f(n-1)$ 种方法; 若最后是迈上两个台阶完成的, 则前面登上了 $n-2$ 阶台阶, 有 $f(n-2)$ 种方法, 根据加法原理有递推关系:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2).$$

即:

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) & (n \geq 3), \\ f(1) = 1, f(2) = 2. \end{cases}$$

例 6.1.2 (Fibonacci 数列) Fibonacci 数列问题是一个古老的数学问题, 它是由意大利著名数学家列昂纳多于 1202 年提出来的. 这个问题是: 把一对兔子(雌雄各一只)在某年的开始放到围栏中, 每个月这对兔子都生出一对新兔子, 其中雌、雄各一只. 从第二个月开始, 每对新兔子每个月也生出一对新兔子, 也是雌、雄各一只. 令 $f(n)$ 表示第 n 个月开始时围栏中的兔子对数, 建立 $f(n)$ 的递推关系.

解 显然有 $f(1) = 1, f(2) = 2$. 在第 n 个月开始, 那些第 $n-1$ 个月初已经在围栏中的兔子仍存在, 而且每对在第 $n-2$ 个月初就存在的兔子将在第 $n-1$ 个月生出一对新兔子, 所以有

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) & (n \geq 3), \\ f(1) = 1, f(2) = 2. \end{cases}$$

这是一个带有初值的递推关系, 如果我们规定 $f(0) = 1$, 则递推关系变成

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 1. \end{cases}$$

满足以上递推关系的数列就叫做 Fibonacci 数列, 它的项就叫做 Fibonacci 数.

例 6.1.3 (Hanoi 塔问题) 现有 A, B, C 三根立柱以及 n 个大小不等的中空圆盘, 这些圆盘自小到大套在 A 柱上形成塔形, 如图 6.1.1 所示, 要把 n 个圆盘从 A 柱上搬到 C 柱上, 并保持原来的顺序不变, 要求每次只能从一根立柱上拿下一个圆盘放在另一根立柱上, 且不允许大盘压在小盘上, 设需要搬运 $f(n)$ 次, 建立 $f(n)$ 的递推关系.

解 记 $f(n)$ 为 n 个圆盘从 A 柱搬到 C 柱所需的最小次数. 整个搬运过程可分成三个阶段:

(1) 将套在 A 柱上面的 $n-1$ 个圆盘从 A 柱按要求搬到 B 柱, 搬运次数为 $f(n-1)$;

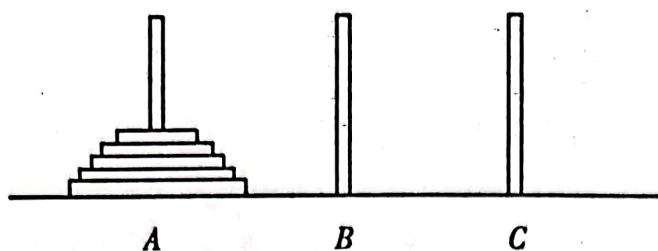


图 6.1

- (2) 把 A 柱上最下面的那个圆盘搬到 C 柱上, 搬动次数为 1;
 (3) 把 B 柱上的 $n-1$ 个圆盘按要求搬到 C 柱上, 搬动次数为 $f(n-1)$.

由加法原理

$$f(n) = 2f(n-1) + 1,$$

显然 $f(1) = 1$, 所以有如下带有初值的递推关系:

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 1 & (n \geq 2), \\ f(1) = 1. \end{cases}$$

例 6.1.4 设 P 是平面上 n 个连通区域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的公共交界点, 如图 6.2 所示. 现用 k 种颜色对其着色, 要求有公共边界的相邻区域着以不同的颜色, 令 $f(n)$ 表示不同的着色方案数, 求它所满足的递推关系.

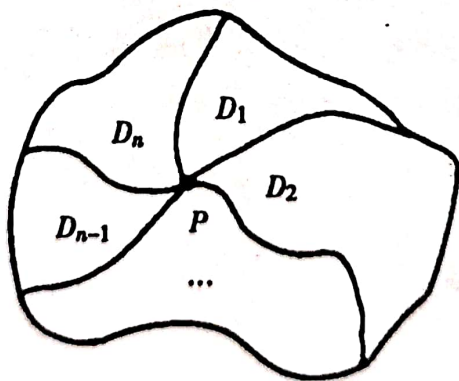


图 6.2

解 将所有满足要求的着色方案分成两类 $n \geq 4$:

(i) D_1 与 D_{n-1} 异色. 此时, D_n 有 $k-1$ 种着色方案可将 D_1 与 D_{n-2} 的着色方案数为 $f(n-2)$. 故此类着色方案数为 $(k-1)f(n-2)$.

(ii) D_1 与 D_{n-1} 同色. 此时, D_n 有 $k-2$ 种着色. 又 $D_1, D_2, \dots, D_{n-1}$ 用 k 种颜色着色的方案数为 $f(n-1)$, 故此类着色方案数为 $(k-$

2) $f(n-1)$.

而容易求得

$$f(2) = k(k-1), \quad f(3) = k(k-1)(k-2),$$

从而有

$$\begin{cases} f(n) = (k-1)f(n-2) + (k-2)f(n-1) & (n \geq 4), \\ f(2) = k(k-1), f(3) = k(k-1)(k-2). \end{cases}$$

§ 6.2 常系数线性齐次递推关系的求解

定义 6.2.1 设 k 是给定的正整数, 若数列 $f(0), f(1), \dots, f(n), \dots$ 的相邻 $k+1$ 项间满足关系

$$\begin{aligned} f(n) = & c_1(n)f(n-1) + c_2(n)f(n-2) + \dots \\ & + c_k(n)f(n-k) + g(n) \end{aligned} \quad (6.2.1)$$

对 $n \geq k$ 成立, 其中 $c_k(n) \neq 0$, 则称该关系为 $\{f(n)\}$ 的 k 阶线性递推关系. 如果 $c_1(n), c_2(n), \dots, c_k(n)$ 都是常数, 则称之为 k 阶常系数线性递推关系. 如果 $g(n) = 0$, 则称之为齐次的.

如果有一个数列代入递推关系 (6.2.1), 使得其对任何 $n \geq k$ 都成立, 则称这个数列是递推关系 (6.2.1) 的解.

常系数线性齐次递推关系的一般形式为

$$\begin{aligned} f(n) = & c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \dots + c_k f(n-k) \\ & (n \geq k, c_k \neq 0). \end{aligned} \quad (6.2.2)$$

定义 6.2.2 方程

$$x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - \dots - c_k = 0 \quad (6.2.3)$$

叫做递推关系 (6.2.2) 的特征方程, 它的 k 个根 $q_1, q_2, \dots, q_k$ (可能有重根) 叫做该递推关系的特征根, 其中 $q_i (i=1, 2, \dots, k)$ 是复数.

引理 6.2.1 设 q 是非零复数. 则 $f(n) = q^n$ 是递推关系 (6.2.2) 的解, 当且仅当 q 是它的特征根.

证明 设 $f(n) = q^n$ 是递推关系 (6.2.2) 的解, 即

$$q^n = c_1 q^{n-1} + c_2 q^{n-2} + \dots + c_k q^{n-k} \quad (n \geq k),$$

因为 $q \neq 0$, 所以

$$q^k = c_1 q^{k-1} + c_2 q^{k-2} + \cdots + c_k,$$

即 q 是递推关系(6.2.2)的特征根, 反之亦然. ■

引理 6.2.2 如果 $h_1(n)$, $h_2(n)$ 都是递推关系(6.2.2)的解, b_1 , b_2 是常数, 则 $b_1 h_1(n) + b_2 h_2(n)$ 也是递推关系(6.2.2)的解.

证明 因为 $h_1(n)$, $h_2(n)$ 都是递推关系(6.2.2)的解, 所以

$$\begin{aligned} & b_1 h_1(n) + b_2 h_2(n) \\ &= b_1 [c_1 h_1(n-1) + \cdots + c_k h_1(n-k)] \\ & \quad + b_2 [c_1 h_2(n-1) + \cdots + c_k h_2(n-k)] \\ &= c_1 [b_1 h_1(n-1) + b_2 h_2(n-1)] + \cdots \\ & \quad + c_k [b_1 h_1(n-k) + b_2 h_2(n-k)], \end{aligned}$$

从而 $b_1 h_1(n) + b_2 h_2(n)$ 也是递推关系(6.2.2)的解. ■

由引理 6.2.1 和引理 6.2.2 知, 若 $q_1, q_2, \cdots, q_k$ 是递推关系(6.2.2)的特征根, $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 是常数, 那么

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n$$

是递推关系(6.2.2)的解.

定义 6.2.3 如果对于递推关系(6.2.2)的每个解 $h(n)$, 都可以选择一组常数 $c_1, c'_1, c'_2, \cdots, c'_k$, 使得

$$h(n) = c'_1 q_1^n + c'_2 q_2^n + \cdots + c'_k q_k^n$$

成立, 则称 $b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n$ 是递推关系(6.2.2)的通解, 其中, $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 为任意常数.

定理 6.2.1 设 $q_1, q_2, \cdots, q_k$ 是递推关系(6.2.2)的 k 个互不相等的特征根, 则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n$$

是递推关系(6.2.2)的通解.

证明 由前面的分析可知 $f(n)$ 是递推关系(6.2.2)的解. 设 $h(n)$ 是这个递推关系的任意一个解, 则 $h(n)$ 由 k 个初值

$$h(0) = a_0, h(1) = a_1, \cdots, h(k-1) = a_{k-1}$$

唯一确定, 所以有

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + \cdots + b_k = a_0, \\ b_1 q_1 + b_2 q_2 + \cdots + b_k q_k = a_1, \\ \dots\dots\dots \\ b_1 q_1^{k-1} + b_2 q_2^{k-1} + \cdots + b_k q_k^{k-1} = a_{k-1}. \end{cases} \quad (6.2.4)$$

如果方程组(6.2.4)有唯一解 $b'_1, b'_2, \dots, b'_k$, 这说明可以找到 k 个常数 $b'_1, b'_2, \dots, b'_k$, 使得

$$h(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n$$

成立, 从而 $b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n$ 是该递推关系的通解. 考察方程组(6.2.4), 它的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_k \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ q_1^{k-1} & q_2^{k-1} & \cdots & q_k^{k-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (q_j - q_i).$$

这是著名的 Vandermonde 行列式. 因为 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 互不相等, 所以该行列式不等于零, 这也就是说方程组(6.2.4)有唯一解. ■

例 6.2.1 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 1. \end{cases}$$

解 这个递推关系的特征方程为

$$x^2 - x - 1 = 0,$$

解这个方程, 得

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

所以, 通解为

$$f(n) = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

代入初值来确定 c_1 和 c_2 , 得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ \frac{1 + \sqrt{5}}{2} c_1 + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} c_2 = 1. \end{cases}$$

求解这个方程组, 得

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

所以, 原递推关系的解为

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

显然当 $n > 0$ 时, 它也是爬楼梯问题的解. Fibonacci 数常出现在组合计数问题中. 例如, 要用 2×1 大小的长方块完全覆盖一个 $n \times 2$ 的棋盘, 覆盖的方案数等于 Fibonacci 数. 如图 6.3(a) 所示, 如果用一个牌覆盖第一列的两个方格, 那么剩下的是 $(n-1) \times 2$ 的棋盘的覆盖问题. 如图 6.3(b) 所示, 如果用两个牌覆盖第一行的前两格和第二行的前两个格, 那么剩下的是 $(n-2) \times 2$ 的棋盘的覆盖问题. 由加法原理, 这两类覆盖方案数之和就是覆盖 $n \times 2$ 的棋盘的覆盖方案数. 令 $g(n)$ 表示 $n \times 2$ 的棋盘的覆盖方案数, 则有

$$\begin{cases} g(n) = g(n-1) + g(n-2) & (n \geq 3, n \text{ 为整数}), \\ g(1) = 1, g(2) = 2. \end{cases}$$

和 Fibonacci 数的递推关系完全一样.

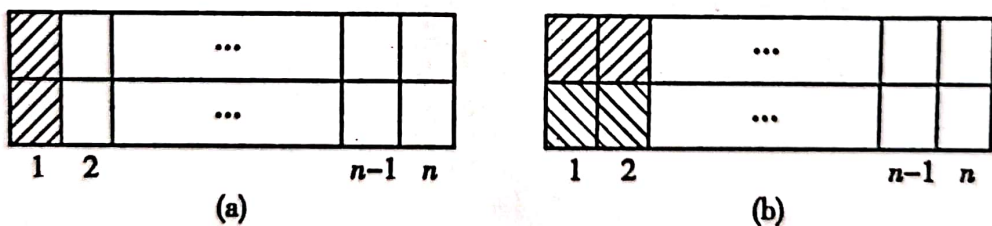


图 6.3

例 6.2.2 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 3f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 1. \end{cases}$$

解 先求这个递推关系的通解, 它的特征方程为

$$x^2 - 2x - 3 = 0.$$

解这个方程, 得

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -1.$$

所以,通解为

$$f(n) = c_1 3^n + c_2 (-1)^n.$$

代入初值来确定 c_1 和 c_2 , 得

$$\begin{cases} c_1 3^0 + c_2 (-1)^0 = 1, \\ c_1 3^1 + c_2 (-1)^1 = 1. \end{cases}$$

求解这个方程组, 得

$$c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{2}.$$

因此原递推关系的解是:

$$f(n) = \frac{1}{2} 3^n + \frac{1}{2} (-1)^n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

对于 k 阶常系数线性齐次递推关系, 当特征根 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 互不相等时, 我们已经给出求通解的方法. 但是当 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 中有重根时, 这种方法就不适用了, 即 $c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_k q_k^n$ 就不是原递推关系的通解了. 看下面例子.

例 6.2.3 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 6f(n-1) - 9f(n-2) & (n \geq 2), \\ f(0) = 1, f(1) = 2. \end{cases}$$

解 特征方程为

$$x^2 - 6x + 9 = 0,$$

其特征根为

$$x_1 = x_2 = 3.$$

由定理 6.2.1, 可知 3^n 是递推关系的解(不考虑初值), 我们不妨试试 $n3^n$, 把它代入递推关系, 得

$$\begin{aligned} & n3^n - 6(n-1)3^{n-1} + 9(n-2)3^{n-2} \\ &= n3^n - 2(n-1)3^n + (n-2)3^n \\ &= 0. \end{aligned}$$

这说明 $n3^n$ 也是递推关系的解. 而且 $n3^n$ 与 3^n 线性无关, 所以原递推关系的通解为

$$f(n) = c_1 3^n + c_2 n 3^n.$$

带入初值, 得:

$$\begin{cases} c_1 = 1, \\ 3c_1 + 3c_2 = 2, \end{cases}$$

解得 $c_1 = 1$, $c_2 = -\frac{1}{3}$, 因此原递推关系的解为:

$$f(n) = 3^n - \frac{1}{3}n3^n.$$

设递推关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k) \quad (n \geq k, a_k \neq 0)$$

的特征方程为

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0.$$

令

$$P(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k,$$

$$P_n(x) = x^{n-k} \cdot P(x) = x^n - a_1 x^{n-1} - a_2 x^{n-2} - \cdots - a_k x^{n-k}.$$

如果 q 是 $P(x) = 0$ 的二重根, 则 q 也是 $P_n(x) = 0$ 的二重根, 那么也是 $P'_n(x) = 0$ 的根, 其中, $P'_n(x)$ 是 $P_n(x)$ 的微商, 即

$$\begin{aligned} P'_n(x) &= nx^{n-1} - a_1(n-1)x^{n-2} - a_2(n-2)x^{n-3} - \cdots \\ &\quad - a_k(n-k)x^{n-k-1}, \end{aligned}$$

因此, q 是 $xP'_n(x) = 0$ 的根. 而

$$\begin{aligned} xP'_n(x) &= nx^n - a_1(n-1)x^{n-1} - a_2(n-2)x^{n-2} - \cdots \\ &\quad - a_k(n-k)x^{n-k}, \end{aligned}$$

代入 $x = q$, 得

$$0 = nq^n - a_1(n-1)q^{n-1} - a_2(n-2)q^{n-2} - \cdots - a_k(n-k)q^{n-k}.$$

这说明 nq^n 是原递推关系的解.

可以证明以下的结论: 如果 q 是 $p(x) = 0$ 的 e 重根, 则 $q^n, nq^n, n^2q^n, \cdots, n^{e-1}q^n$ 都是原递推关系的解.

定理 6.2.2 设 $q_1, q_2, \cdots, q_i$ 是递推关系(6.2.2)的全部不同的特征根, 其重数分别为 $e_1, e_2, \cdots, e_i$ ($e_1 + e_2 + \cdots + e_i = k$), 那么递推关系(6.2.2)的通解为:

$$f(n) = f_1(n) + f_2(n) + \cdots + f_i(n),$$

其中

$$f_i(n) = (b_{i_1} + b_{i_2}n + \cdots + b_{i_{e_i}}n^{e_i-1}) \cdot q_i^n \quad (1 \leq i \leq t).$$

证明 由前面的讨论知

$$f(n) = f_1(n) + f_2(n) + \cdots + f_t(n)$$

是递推关系(6.2.2)的解,再由初值

$$f(0) = a_0, f(1) = a_1, \cdots, f(k-1) = a_{k-1}$$

得到关于 $b_{ij} (1 \leq i \leq t, 1 \leq j \leq e_i)$ 的联立方程组,其系数行列式的值(证明略)为

$$\prod_{i=1}^t (-q_i) \binom{e_i}{2} \prod_{1 \leq i < j \leq t} (q_j - q_i)^{e_i e_j} \neq 0,$$

故可由初值唯一地确定 b_{ij} , 这说明递推关系(6.2.2)的任意解均可写成

$$f(n) = \sum_{i=1}^t f_i(n)$$

的形式,其中 $f_i(n)$ 如前所示.

例 6.2.4 求解递推关系

$$\begin{cases} f(n) = 7f(n-1) - 16f(n-2) + 12f(n-3) & (n \geq 3), \\ f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 0. \end{cases}$$

解 该递推关系的特征方程为

$$x^3 - 7x^2 + 16x - 12 = 0,$$

其特征根为

$$x_1 = x_2 = 2, \quad x_3 = 3.$$

由定理 6.2.2, 对应于 $x=2$ 的解为

$$f_1(n) = c_1 2^n + c_2 n 2^n,$$

对应于 $x=3$ 的解为

$$f_2(n) = c_3 3^n.$$

因此, 递推关系的通解为

$$f(n) = f_1(n) + f_2(n) = c_1 2^n + c_2 n 2^n + c_3 3^n.$$

代入初始值, 得到方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 1, \\ 2c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 2, \\ 4c_1 + 8c_2 + 9c_3 = 0. \end{cases}$$

解这个方程组, 得

$$c_1 = 5, \quad c_2 = 2, \quad c_3 = -4.$$

所以, 原递推关系的解为

$$f(n) = 5 \cdot 2^n + 2n2^n - 4 \cdot 3^n.$$

§ 6.3 常系数线性非齐次递推关系的求解

k 阶常系数线性非齐次递推关系的一般形式为

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \cdots + c_k f(n-k) + g(n) \quad (n \geq k), \quad (6.3.1)$$

其中, $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为常数, $c_k \neq 0$, $g(n) \neq 0$, 递推关系(6.3.1)对应的齐次递推关系为

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \cdots + c_k f(n-k). \quad (6.3.2)$$

定理 6.3.1 k 阶常系数线性非齐次递推关系(6.3.1)的通解是递推关系(6.3.1)的特解加上其相应的齐次递推关系(6.3.2)的通解.

证明 设 $f^*(n)$ 是递推关系(6.3.1)的特解, $f^\#(n)$ 是递推关系(6.3.2)的通解, 则

$$\begin{aligned} & f^*(n) + f^\#(n) \\ &= [c_1 f^*(n-1) + c_2 f^*(n-2) + \cdots + c_k f^*(n-k) + g(n)] \\ & \quad + [c_1 f^\#(n-1) + c_2 f^\#(n-2) + \cdots + c_k f^\#(n-k)] \\ &= c_1 [f^*(n-1) + f^\#(n-1)] + \cdots \\ & \quad + c_k [f^*(n-k) + f^\#(n-k)] + g(n). \end{aligned}$$

所以 $f^*(n-k) + f^\#(n-k)$ 是递推关系(6.3.1)的解.

反之, 任给递推关系(6.3.1)的一个解 $f(n)$, 与上类似, 可能证明 $f(n) - f^*(n)$ 是递推关系(6.3.2)的解, 从而 $f(n)$ 可以表示 $f^*(n)$ 与递推关系(6.3.2)的解之和.

综合以上分析, 定理成立. ■

对于一般的 $g(n)$, k 阶常系数线性非齐次递推关系(6.3.1)没有普遍的解法, 只有在某些简单的情况下, 可以用待定系数法求出递推